PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — TRABALHO INTERDISCIPLINAR 2

ESQUEMA DO BANCO DE DADOS EM JSON

Projeto Hub de Estudos — Equipe 7

Arthur Victor · Guilherme Lino · Gustavo Henrique Santos e Silva · Gustavo Martins de Ávila · Henrique Temponi · Lucas Coelho
Orientador: Prof. Marcos André Silveira Kutova
Belo Horizonte, setembro de 2026

1 ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS

O esquema foi dividido em oito tópicos, um arquivo JSON por tópico. Os oito arquivos juntos formam o `db.json` usado como banco de dados simulado no json-server. Cada seção a seguir traz o arquivo do tópico com até dois registros de exemplo por tabela (exceto `roles`, que lista todos os valores) e um quadro com as chaves e restrições.

- **Tabelas:** cada tabela é um arranjo no primeiro nível do JSON (ex.: `"usuarios": [ ... ]`); cada objeto do arranjo é um registro.
- **Campos e tipos:** cada chave do objeto é um campo. Tipos usados: texto, número, booleano, data (`AAAA-MM-DD`), data e hora (`AAAA-MM-DDTHH:MM:SS`), lista e objeto.
- **Chave primária:** o campo `id` em todas as tabelas.
- **Chave estrangeira:** campo com o nome da tabela relacionada no singular seguido de `Id`, guardando o `id` do registro, ex.: `"materiaId": 21`. Quando a tabela tem mais de um papel para o mesmo tipo de registro, o nome indica o papel (`autorId`, `revisorId`, `remetenteId → usuarios.id`). Listas de chaves guardam só os ids, ex.: `"turmas_cadastradas": [21]`.
- **Restrições:** valores permitidos, campos únicos, obrigatórios e faixas de valores, listados no quadro de cada tópico. Campos que não aparecem no quadro são obrigatórios e não têm regra adicional.

Para executar a API simulada:

```
npx json-server@0.17.4 --watch db.json --id id
```

2 ARQUIVOS JSON POR TÓPICO

2.1 Usuários e preferências

Arquivo `1_usuarios_e_preferencias.json` · Responsável: Gustavo Henrique Santos e Silva · Tabelas: `usuarios`

Cadastro de quem usa o Hub e as preferências de interface, acessibilidade e notificação de cada usuário.

```
{
  "usuarios": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "Coordenação",
      "emailInstitucional": "coordenacao.cc@pucminas.br",
      "senha": "HASH_FICTICIO_001",
      "matricula": "000001",
      "curso": "Ciência da Computação",
      "periodo": null,
      "turno": null,
      "dataCadastro": "2026-07-20",
      "linkCalendario": "https://hub.exemplo.br/calendario/1.ics",
      "administrador": true,
      "preferencia": {
        "tema": 1,
        "tamanhoFonte": 12,
        "densidade": 1,
        "idioma": "pt-BR",
        "visibilidadePerfil": 1,
        "mostrarOnline": true,
        "acessibilidade": {
          "altoContraste": false,
          "reduzirAnimacoes": false,
          "leitorTela": false,
          "atalhosTeclado": true,
          "focoReforcado": false
        },
```

```
        "verificacaoDuasEtapas": true
      },
      "preferenciasNotificacao": [
        {
          "tipoNotificacao": 1,
          "noAplicativo": true,
          "porEmail": true
        },
        {
          "tipoNotificacao": 8,
          "noAplicativo": true,
          "porEmail": false
        }
      ]
    },
    {
      "id": 501,
      "nome": "João Pedro",
      "emailInstitucional": "joao.pedro@sga.pucminas.br",
      "senha": "HASH_FICTICIO_501",
      "matricula": "823451",
      "curso": "Ciência da Computação",
      "periodo": 3,
      "turno": 2,
      "dataCadastro": "2026-08-03",
      "linkCalendario": "https://hub.exemplo.br/calendario/501.ics",
      "administrador": false,
      "preferencia": {
        "tema": 1,
        "tamanhoFonte": 10,
        "densidade": 1,
        "idioma": "pt-BR",
        "visibilidadePerfil": 2,
        "mostrarOnline": true,
        "acessibilidade": {
          "altoContraste": false,
          "reduzirAnimacoes": false,
          "leitorTela": false,
          "atalhosTeclado": true,
          "focoReforcado": false
        },
        "verificacaoDuasEtapas": false
      },
      "preferenciasNotificacao": [
        {
          "tipoNotificacao": 4,
          "noAplicativo": true,
          "porEmail": true
        },
        {
          "tipoNotificacao": 5,
          "noAplicativo": true,
          "porEmail": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```


Chaves e restrições

Campo	Tipo	Chave	Restrição
`usuarios.id`	inteiro	PK	único
`usuarios.nome`	texto		não pode ser vazio
`usuarios.emailInstitucional`	texto		único; termina em `@pucminas.br` ou `@sga.pucminas.br`
`usuarios.senha`	texto		guardar só o hash, nunca a senha
`usuarios.matricula`	texto		única
`usuarios.periodo`	inteiro		1 a 12; `null` para professor e coordenação
`usuarios.turno`	inteiro		1 manhã · 2 tarde · 3 noite; `null` para professor e coordenação
`usuarios.dataCadastro`	data		AAAA-MM-DD
`usuarios.administrador`	booleano		padrão `false`
`usuarios.preferencia.tema`	inteiro		`0` escuro · 1 claro · 2 sistema
`usuarios.preferencia.tamanhoFonte`	inteiro		tamanho em px: `10` · `12` · `14`
`usuarios.preferencia.densidade`	inteiro		1 compacta · 2 padrão · 3 confortável
`usuarios.preferencia.idioma`	texto		valores: `pt-BR` · `en-US` · `es-ES`
`usuarios.preferencia.visibilidadePerfil`	inteiro		1 pública · 2 turmas · 3 privada
`usuarios.preferenciasNotificaca`	inteiro		1 nova dúvida · 2 nova resposta · 3 nova mensagem · 4 nova nota · 5 novo evento · 6 nova enquete · 7

`o[].tipoNotificacao`			enquete encerrada · 8 comunicado; não se repete no mesmo usuário

2.2 Matérias, turmas e roles

Arquivo `2_materias_turmas_e_roles.json` · Responsável: Gustavo Martins de Ávila · Tabelas: `materias`, `turmas`, `roles`, `usuarioRoles`

Matérias do curso, as turmas de cada semestre (com a regra de aprovação e o vínculo dos usuários), os roles (cargos) possíveis e os roles de cada usuário, com histórico de mudanças e horários de atendimento.


```
{
  "materias": [
    {
      "id": 11,
      "sigla": "CALC1",
      "nome": "Cálculo I",
      "apelidos": ["calc", "calc1", "cálculo 1"],
      "turmas_cadastradas": [21]
    },
    {
      "id": 21,
      "sigla": "AEDs II",
      "nome": "Algoritmos e Estruturas de Dados II",
      "apelidos": ["aeds", "aeds2", "aeds 2"],
      "turmas_cadastradas": [10]
    }
  ],
  "turmas": [
    {
      "id": 21,
      "materiaId": 11,
      "identificacao": 1,
      "turno": 2,
      "ano": 2026,
      "semestre_letivo": 2,
      "total_aulas": 72,
      "nota_aprovacao": 60,
      "frequencia_minima": 75,
      "usuarios": [
        {
          "usuarioId": 501,
          "roleId": 1,
          "origem_vinculo": 1,
          "situacao": 2,
          "entrada": "2026-08-03",
          "faltas": 4
        },
        {
          "usuarioId": 503,
          "roleId": 2,
          "origem_vinculo": 2,
          "situacao": 2,
          "entrada": "2026-08-10",
          "faltas": 0
        },
        {
          "usuarioId": 504,
          "roleId": 1,
          "origem_vinculo": 1,
          "situacao": 2,
          "entrada": "2026-08-03",
          "faltas": 2
        }
      ]
    },
    {
      "id": 10,
      "materiaId": 21,
      "identificacao": 1,
      "turno": 1,
      "ano": 2026,
      "semestre_letivo": 2,
      "total_aulas": 72,
      "nota_aprovacao": 60,
      "frequencia_minima": 75,
      "usuarios": [
        {
          "usuarioId": 502,
          "roleId": 1,
          "origem_vinculo": 1,
          "situacao": 2,
          "entrada": "2026-08-03",
          "faltas": 0
        },
        {
          "usuarioId": 504,
```

```
          "roleId": 1,
          "origem_vinculo": 2,
          "situacao": 1,
          "entrada": "2026-08-05",
          "faltas": 0
        },
        {
          "usuarioId": 601,
          "roleId": 3,
          "origem_vinculo": 2,
          "situacao": 2,
          "entrada": "2026-08-01",
          "faltas": 0
        }
      ]
    }
  ],
  "roles": [
    { "id": 1, "nome": "aluno" },
    { "id": 2, "nome": "monitor" },
    { "id": 3, "nome": "professor" },
    { "id": 4, "nome": "adm" }
  ],
  "usuarioRoles": [
    {
      "id": 1,
      "usuarioId": 503,
      "roleIds": [1, 2],
      "historico": [
        {
          "roleAnteriorId": 1,
          "roleNovoId": 2,
          "meio_utilizado": 1,
          "data": "2026-08-10",
          "hora": "14:00"
        }
      ],
      "horario_disponivel": [
        {
          "turmaId": 21,
          "dia_semana": 3,
          "hora_inicio": "14:00",
          "hora_fim": "16:00"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Chaves e restrições

Campo	Tipo	Chave	Restrição
`materias.id`	inteiro	PK	único
`materias.sigla`	texto		única
`materias.nome`	texto		não pode ser vazio
`materias.apelidos`	lista		cada apelido aponta para uma matéria só (usado na busca)
`materias.turmas_cadastradas`	lista	FK → `turmas.id` (lista)	cada id existe em turmas e a turma é desta matéria
`turmas.id`	inteiro	PK	único
`turmas.materiaId`	inteiro	FK → `materias.id`	
`turmas.identificacao`	inteiro		não se repete na mesma matéria e semestre
`turmas.turno`	inteiro		1 manhã · 2 tarde · 3 noite
`turmas.ano`	inteiro		AAAA
`turmas.semestre_letivo`	inteiro		1 primeiro · 2 segundo
`turmas.total_aulas`	inteiro		maior que 0
`turmas.nota_aprovacao`	inteiro		0 a 100
`turmas.frequencia_minima`	inteiro		0 a 100 (%)
`turmas.usuarios[].usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	um vínculo por usuário na turma
`turmas.usuarios[].roleId`	inteiro	FK → `roles.id`	role do usuário nesta turma
`turmas.usuarios[].origem_vinculo`	inteiro		1 canvas · 2 manual
`turmas.usuarios[].situacao`	inteiro		1 pendente · 2 ativo
`turmas.usuarios[].entrada`	data		AAAA-MM-DD
`turmas.usuarios[].faltas`	inteiro		0 até `total_aulas`
`roles.id`	inteiro	PK	único; 1 aluno · 2 monitor · 3 professor · 4 adm
`roles.nome`	texto		único

`usuarioRoles.id`	inteiro	PK	único
`usuarioRoles.usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	um registro por usuário
`usuarioRoles.roleIds`	lista	FK → `roles.id` (lista)	sem repetição
`usuarioRoles.historico[]`	objeto		`roleNovoId` diferente de `roleAnteriorId`; `meio_utilizado`: 1 página · 2 csv
`usuarioRoles.historico[].roleAnteriorId` · `roleNovoId`	inteiro	FK → `roles.id`	
`usuarioRoles.horario_disponivel[]`	objeto		só para monitor da turma; `dia_semana` de 1 a 7; `hora_fim` maior que `hora_inicio`
`usuarioRoles.horario_disponivel[].turmaId`	inteiro	FK → `turmas.id`	turma em que o usuário é monitor

2.3 Canvas, notas e calendário

Arquivo `3_canvas_notas_e_calendario.json` · Responsável: Henrique Temponi · Tabelas: `integracoesCanvas`

Conexão da conta do usuário com o Canvas, que traz entregas e notas para o calendário do Hub.


```
{
  "integracoesCanvas": [
    {
      "id": 1,
      "usuarioId": 501,
      "token": "TOKEN_FICTICIO_123",
      "autorizacao": 1,
      "situacao": 1,
      "dataUltimaSincronizacao": "2026-09-29T08:00:00",
      "enderecoFeed": "https://canvas.exemplo.br/feeds/calendars/user_501.ics"
    }
  ]
}
```


Chaves e restrições

Campo	Tipo	Chave	Restrição
`integracoesCanvas.id`	inteiro	PK	único
`integracoesCanvas.usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	uma integração por usuário
`integracoesCanvas.token`	texto		guardado criptografado
`integracoesCanvas.autorizacao`	inteiro		1 concedida · 2 negada · 3 pendente
`integracoesCanvas.situacao`	inteiro		1 ativa · 2 pausada · 3 expirada · 4 revogada

2.4 Temas e conteúdos

Arquivo `4_temas_e_conteudos.json` · Responsável: Lucas Coelho · Tabelas: `temas`, `conteudos`

Temas que organizam cada matéria, o progresso do aluno em cada tema e os conteúdos publicados, com interações, acessos e comentários.


```
{
  "temas": [
    {
      "id": 1,
      "materiaId": 11,
      "titulo": "Limites e continuidade",
      "ordem": 1,
      "progressos": [
        {
          "usuarioId": 501,
          "situacao": 2,
          "dataAtualizacao": "2026-09-27T20:10:00"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "materiaId": 11,
      "titulo": "Derivadas",
      "ordem": 2,
      "progressos": [
        {
          "usuarioId": 504,
          "situacao": 1,
          "dataAtualizacao": "2026-09-28T19:30:00"
        }
```

```
      ]
    }
  ],
  "conteudos": [
    {
      "id": 1,
      "titulo": "Limites sem mistério",
      "descricao": "Resumo com exemplos resolvidos de limites laterais, limites no infinito e continuidade.",
      "tipo": 1,
      "palavrasChave": ["limites", "continuidade", "limite lateral"],
      "materiaId": 11,
      "temaId": 1,
      "autorId": 601,
      "revisorId": 701,
      "dataPublicacao": "2026-09-10T14:30:00",
      "arquivo": {
        "nome": "limites-sem-misterio.html",
        "formato": 2,
        "tamanhoMb": 0.6,
        "endereco": "https://arquivos.exemplo.br/conteudos/limites-sem-misterio.html"
      },
      "interacoes": [
        {
          "usuarioId": 504,
          "favorito": true,
          "situacao": 1,
          "dataUltimaInteracao": "2026-09-27T20:12:00"
        }
      ],
      "acessos": [
        {
          "id": 1,
          "usuarioId": 504,
          "dataHora": "2026-09-26T18:45:00"
        },
        {
          "id": 2,
          "usuarioId": 504,
          "dataHora": "2026-09-27T19:50:00"
        }
      ],
      "comentarios": [
        {
          "id": 1,
          "usuarioId": 504,
          "texto": "O exemplo do limite lateral finalmente fez sentido.",
          "data": "2026-09-27T20:12:00"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "titulo": "Complexidade de algoritmos",
      "descricao": "Notação O, análise de laços e comparação entre os métodos de ordenação vistos em aula.",
      "tipo": 1,
      "palavrasChave": ["complexidade", "big o", "ordenação", "merge sort"],
      "materiaId": 21,
      "temaId": 3,
      "autorId": 601,
      "revisorId": 701,
      "dataPublicacao": "2026-09-08T10:00:00",
      "arquivo": {
        "nome": "complexidade-de-algoritmos.html",
        "formato": 2,
        "tamanhoMb": 0.3,
        "endereco": "https://arquivos.exemplo.br/conteudos/complexidade-de-algoritmos.html"
      },
      "interacoes": [
        {
          "usuarioId": 501,
          "favorito": true,
          "situacao": 1,
          "dataUltimaInteracao": "2026-09-15T22:05:00"
        },
        {
          "usuarioId": 502,
          "favorito": false,
          "situacao": 1,
          "dataUltimaInteracao": "2026-09-26T09:40:00"
        }
      ],
      "acessos": [
        {
          "id": 3,
          "usuarioId": 501,
          "dataHora": "2026-09-14T21:30:00"
        },
        {
          "id": 4,
```

```
          "usuarioId": 502,
          "dataHora": "2026-09-26T09:15:00"
        }
      ],
      "comentarios": [
        {
          "id": 2,
          "usuarioId": 501,
          "texto": "O merge sort é O(n log n) mesmo no melhor caso?",
          "data": "2026-09-14T21:48:00"
        },
        {
          "id": 3,
          "usuarioId": 601,
          "texto": "Sim: ele sempre divide e intercala tudo, então o melhor caso também é O(n log n).",
          "data": "2026-09-15T08:20:00"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Chaves e restrições

Campo	Tipo	Chave	Restrição
`temas.id`	inteiro	PK	único
`temas.ordem`	inteiro		maior que 0; não se repete na mesma matéria
`temas.materiaId`	inteiro	FK → `materias.id`	
`temas.progressos[].usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	um progresso por usuário no tema
`temas.progressos[].situacao`	inteiro		`0` não iniciado · 1 estudando · 2 concluído
`conteudos.id`	inteiro	PK	único
`conteudos.titulo`	texto		não pode ser vazio
`conteudos.tipo`	inteiro		1 estudo · 2 exercício · 3 projeto · 4 prova
`conteudos.materiaId`	inteiro	FK → `materias.id`	
`conteudos.temaId`	inteiro	FK → `temas.id`	opcional (`null`); se houver, é da mesma matéria
`conteudos.autorId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	
`conteudos.revisorId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	opcional (`null`); diferente do autor
`conteudos.arquivo.formato`	inteiro		1 PDF · 2 HTML · 3 DOCX · 4 PPTX · 5 PNG · 6 JPG · 7 MP4
`conteudos.arquivo.tamanhoMb`	decimal		maior que 0
`conteudos.interacoes[].usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	uma interação por usuário no conteúdo
`conteudos.interacoes[].situacao`	inteiro		`0` não iniciado · 1 estudando · 2 concluído
`conteudos.acessos[].id`	inteiro	PK	único
`conteudos.acessos[].usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	
`conteudos.comentarios[].id`	inteiro	PK	único
`conteudos.comentarios[].usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	
`conteudos.comentarios[].texto`	texto		não pode ser vazio

2.5 Dúvidas e monitoria

Arquivo `5_duvidas_e_monitoria.json` · Responsável: Arthur Victor · Tabelas: `duvidas`

Dúvidas abertas pelos usuários, as respostas de monitores e professores e as marcações de 'útil'.

```
{
  "duvidas": [
    {
      "id": 143,
      "autorId": 501,
      "tipo": 1,
      "assunto": "Mudança de base em logaritmos",
      "descricao": "Na questão 4 da Lista 1, não entendi quando usar a mudança de base.",
      "dataHoraAbertura": "2026-09-28T14:02:00",
      "situacao": 4,
      "resolvida": true,
      "turmaId": 21,
      "temaId": 6,
      "respostas": [
        {
          "autorId": 503,
          "texto": "Use log_a(x) = log(x) / log(a) quando a base não for 10 nem e. Veja o exemplo resolvido no material
da Lista 1.",
          "dataHora": "2026-09-28T14:20:00"
```

```
        }
      ],
      "marcacoesUteis": [{ "usuarioId": 504 }]
    },
    {
      "id": 144,
      "autorId": 504,
      "tipo": 2,
      "assunto": "Exercícios extras de recursividade",
      "descricao": "Tem alguma lista com mais exercícios de recursão para treinar antes do aulão?",
      "dataHoraAbertura": "2026-09-29T23:10:00",
      "situacao": 1,
      "resolvida": null,
      "turmaId": 10,
      "temaId": 7,
      "respostas": [],
      "marcacoesUteis": []
    }
  ]
}
```

Chaves e restrições

Campo	Tipo	Chave	Restrição
`duvidas.id`	inteiro	PK	único; é o número exibido no site (#143)
`duvidas.autorId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	
`duvidas.tipo`	inteiro		1 dúvida de matéria · 2 pedido de material · 3 problema no site
`duvidas.assunto`	texto		não pode ser vazio
`duvidas.situacao`	inteiro		1 na fila · 2 aguardando resposta · 3 respondida · 4 resolvida · 5 fechada
`duvidas.resolvida`	booleano		`null` até o autor responder; `true` quando a situação é 4 (resolvida)
`duvidas.turmaId`	inteiro	FK → `turmas.id`	obrigatória quando o tipo é 1 (dúvida de matéria); pode ser nulo
`duvidas.temaId`	inteiro	FK → `temas.id`	pode ser nulo
`duvidas.respostas[].autorId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	
`duvidas.marcacoesUteis[].usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	cada usuário marca uma vez; não pode ser o autor

2.6 Enquetes e aulões

Arquivo `6_enquetes_e_auloes.json` · Responsável: Guilherme Lino · Tabelas: `enquetes`

Enquetes para escolher o tema de um aulão, com as opções de tema e os votos.

```
{
  "enquetes": [
    {
      "id": 1,
      "titulo": "Qual tema você gostaria de revisar no aulão?",
      "situacao": 2,
      "dataCriacao": "2026-09-29",
      "materiaId": 21,
      "temas": [
        {
          "id": 101,
          "nome": "Recursividade",
          "descricao": "Estudo de funções que realizam chamadas a si mesmas.",
          "quantidadeVotos": 1
        },
        {
          "id": 102,
          "nome": "Ponteiros",
          "descricao": "Manipulação de referências e endereços de memória.",
          "quantidadeVotos": 1
        }
      ],
      "votos": [
        {
          "id": 1001,
          "usuarioId": 501,
          "temaId": 101,
          "dataHora": "2026-09-29T14:30:00"
        },
        {
          "id": 1002,
          "usuarioId": 502,
          "temaId": 102,
          "dataHora": "2026-09-29T14:35:00"
        }
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Chaves e restrições

Campo	Tipo	Chave	Restrição
`enquetes.id`	inteiro	PK	único
`enquetes.situacao`	inteiro		1 rascunho · 2 ativa · 3 encerrada
`enquetes.materiaId`	inteiro	FK → `materias.id`	
`enquetes.temas`	lista		pelo menos 2 temas por enquete
`enquetes.temas[].id`	inteiro	PK	único
`enquetes.temas[].quantidadeVotos`	inteiro		igual ao número de votos com esse `temaId`
`enquetes.votos[].id`	inteiro	PK	único
`enquetes.votos[].usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	um voto por usuário em cada enquete
`enquetes.votos[].temaId`	inteiro	FK → `enquetes.temas[].id`	tema da mesma enquete

2.7 Mensagens e notificações

Arquivo `7_mensagens_e_notificacoes.json` · Responsável: Arthur Victor · Tabelas: `conversas`, `comunicados`, `notificacoes`

Conversas diretas e salas de turma, comunicados para vários destinatários e notificações de cada usuário.


```
{
  "conversas": [
    {
      "id": 1,
      "tipo": 1,
      "topico": null,
      "dataCriacao": "2026-09-28T14:02:00",
      "turmaId": null,
      "participantes": [
        {
          "usuarioId": 501,
          "dataUltimaLeitura": "2026-09-28T14:25:00"
        },
        {
          "usuarioId": 503,
          "dataUltimaLeitura": "2026-09-28T14:20:00"
        }
      ],
      "mensagens": [
        {
          "remetenteId": 501,
          "texto": "Oi, Mariana. Mandei uma dúvida sobre mudança de base (dúvida #143).",
          "dataHora": "2026-09-28T14:02:00"
        },
        {
          "remetenteId": 503,
          "texto": "Respondi lá. Se ainda ficar confuso, me chama aqui.",
          "dataHora": "2026-09-28T14:20:00"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "tipo": 2,
      "topico": "Revisão para a Prova 1",
      "dataCriacao": "2026-09-25T09:00:00",
      "turmaId": 21,
      "participantes": [
        {
          "usuarioId": 501,
          "dataUltimaLeitura": "2026-09-29T18:05:00"
        },
        {
          "usuarioId": 503,
          "dataUltimaLeitura": "2026-09-29T18:12:00"
        },
        {
          "usuarioId": 504,
          "dataUltimaLeitura": "2026-09-29T18:20:00"
        }
      ],
      "mensagens": [
        {
          "remetenteId": 503,
          "texto": "Pessoal, podem mandar aqui as dúvidas da Lista 1 antes da Prova 1.",
          "dataHora": "2026-09-29T18:00:00"
        },
        {
```

```
          "remetenteId": 504,
          "texto": "A questão 7 da Lista 1 também usa mudança de base?",
          "dataHora": "2026-09-29T18:12:00"
        }
      ]
    }
  ],
  "comunicados": [
    {
      "id": 1,
      "remetenteId": 503,
      "assunto": "Local da Prova 1",
      "texto": "A Prova 1 de CALC1 será no dia 09/10, às 10 h, no Prédio 34, sala 101.",
      "dataHora": "2026-09-30T09:00:00",
      "destinatarios": [
        {
          "usuarioId": 501,
          "lido": true,
          "arquivado": false
        },
        {
          "usuarioId": 504,
          "lido": false,
          "arquivado": false
        }
      ]
    }
  ],
  "notificacoes": [
    {
      "id": 1,
      "usuarioId": 501,
      "tipo": 1,
      "texto": "Mariana Costa respondeu sua dúvida #143.",
      "dataHora": "2026-09-28T14:20:00",
      "lida": true,
      "referencia": { "item": 1, "id": 143 }
    },
    {
      "id": 2,
      "usuarioId": 501,
      "tipo": 2,
      "texto": "Nova mensagem em Revisão para a Prova 1.",
      "dataHora": "2026-09-29T18:20:00",
      "lida": false,
      "referencia": { "item": 2, "id": 2 }
    }
  ]
}
```


Chaves e restrições

Campo	Tipo	Chave	Restrição
`conversas.id`	inteiro	PK	único
`conversas.tipo`	inteiro		1 direta · 2 sala
`conversas.turmaId`	inteiro	FK → `turmas.id`	obrigatória quando o tipo é 2 (sala); `null` na direta
`conversas.participantes`	lista		a conversa direta (1) tem exatamente 2 participantes
`conversas.participantes[].usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	
`conversas.mensagens[].remetenteId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	precisa ser participante da conversa
`conversas.mensagens[].texto`	texto		não pode ser vazio
`comunicados.id`	inteiro	PK	único
`comunicados.remetenteId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	
`comunicados.destinatarios`	lista		pelo menos 1 destinatário
`comunicados.destinatarios[].usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	
`comunicados.destinatarios[].lido`	booleano		padrão `false`
`notificacoes.id`	inteiro	PK	único
`notificacoes.usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	
`notificacoes.tipo`	inteiro		1 resposta · 2 mensagem · 3 nota · 4 evento · 5 aulão · 6 enquete · 7 comunicado
`notificacoes.lida`	booleano		padrão `false`
`notificacoes.referencia.item`	inteiro		1 dúvida · 2 conversa · 3 evento · 4 conteúdo · 5 enquete · 6 comunicado
`notificacoes.referencia.id`	inteiro	FK → `id` do item indicado em referencia.item	

2.8 Avaliações do Hub

Arquivo `8_avaliacoes_do_hub.json` · Responsável: Equipe 7 · Tabelas: `avaliacoesHub`

Avaliação que o usuário faz do próprio Hub: nota, área avaliada e comentário.


```
{
  "avaliacoesHub": [
    {
      "id": 1,
      "usuarioId": 501,
      "nota": 5,
      "categoria": 2,
      "comentario": "Gostei de ver as entregas do Canvas e os aulões no mesmo calendário.",
      "data": "2026-09-29"
    },
    {
      "id": 2,
      "usuarioId": 504,
      "nota": 4,
      "categoria": 3,
      "comentario": "A monitora respondeu rápido, mas demorei para achar a sala da turma.",
      "data": "2026-09-29"
    }
  ]
}
```


Chaves e restrições

Campo	Tipo	Chave	Restrição
`avaliacoesHub.id`	inteiro	PK	único
`avaliacoesHub.usuarioId`	inteiro	FK → `usuarios.id`	
`avaliacoesHub.nota`	inteiro		1 a 5
`avaliacoesHub.categoria`	inteiro		1 geral · 2 calendário · 3 chat · 4 matérias · 5 conteúdos · 6 dúvidas · 7 notificações
`avaliacoesHub.comentario`	texto		opcional
`avaliacoesHub.data`	data		AAAA-MM-DD